Lösungen und Begleithinweise

Unterrichtseinstiege mit begründetem Aha-Moment

Fiktiver mathematischer Einstieg. Eine Person behauptet, 0,999… sei ein winziges Stück kleiner als 1. Die Auslassungspunkte stehen ausdrücklich für unendlich viele Neunen. Zum Prüfen wird x = 0,999… gesetzt und mit 10 multipliziert.

Aufgabe 1

Schreibe 10x und bilde die Differenz 10x − x.

Es gilt 10x = 9,999…. Beim Subtrahieren bleibt 9x = 9, daher x = 1. Die Rechnung setzt die unendliche periodische Darstellung voraus.

Aufgabe 2

Erkläre den Unterschied zwischen 0,999 und 0,999….

0,999 ist eine endliche Dezimalzahl mit Abstand 0,001 zu 1. 0,999… bezeichnet die unendliche periodische Darstellung derselben Zahl wie 1.

Aufgabe 3

Formuliere eine Anschlussfrage zu einer anderen periodischen Dezimalzahl.

Eine passende Anschlussfrage untersucht 0,333… und den Zusammenhang mit einem Drittel. Dabei muss die Bedeutung der Periodenschreibweise erklärt werden.

Unterstützen und vertiefen

Beginne mit endlichen Dezimalzahlen und ihren Abständen zu 1. Kläre anschliessend die Bedeutung der unendlichen Fortsetzung.

Lass die Klasse eine eigene Erklärung für den Unterschied zwischen immer kleineren endlichen Abständen und dem Grenzwert formulieren.